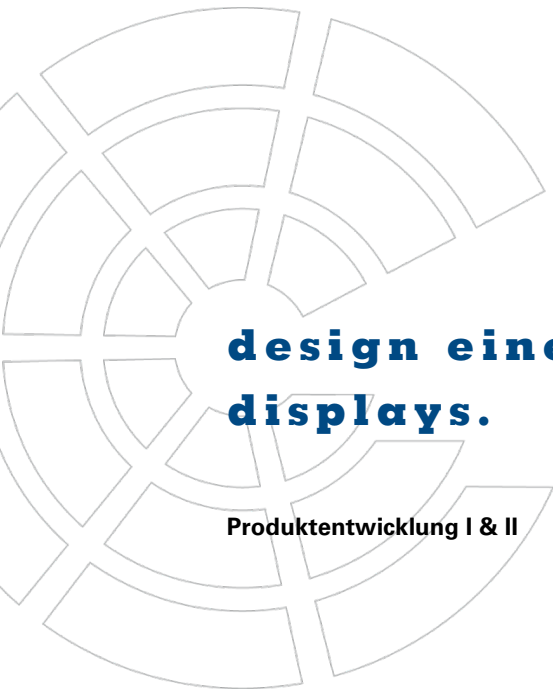




design eines volumetrischen displays.

Produktentwicklung I & II

René Feldkircher

2026

inhaltsverzeichnis.

1	EINLEITUNG.....	2
1.1	Ziel des Projekts.....	2
1.2	Budget.....	2
1.3	Projektstruktur und Meilensteine.....	2
1.3.1	Projektplan	2
1.3.2	Meilensteine.....	2
1.4	Bauteilaquirierung	3
2	ANFORDERUNGEN	4
2.1	Projektbeschreibung.....	4
2.2	Minimale Funktionalität	4
2.3	Erweiterte Funktionalität	4
2.4	Dokumentation	4

1 einleitung

1.1 ZIEL DES PROJEKTS

Ziel des Projekts ist es, im Rahmen der Lehrveranstaltungen Produktentwicklung I und in weiterer Folge Produktentwicklung II einen funktionierenden Prototyp eines Volumetrischen Displays zu realisieren.

1.2 BUDGET

Als Budget wurden entsprechend der Aufgabenstellung mit 220€ festgelegt.

Für die Realisierung des Displays sind die WS2812B Digital LED's zu verwenden, da wir diese in ausreichender Menge haben.

Die Student:innen haben Sorge zu tragen dieses Budget möglichst nicht zu überschreiten.

1.3 PROJEKTSTRUKTUR UND MEILENSTEINE

1.3.1 Projektplan

Unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen soll ein Projektplan erstellt werden. Dieser dient als Orientierungshilfe und sorgt für eine klare Aufgabenverteilung.

1.3.2 Meilensteine

Durch Literaturrecherche ist ein Konzept für die Umsetzung des Projekts zu entwerfen. Anhand des Konzepts sind entsprechende Komponenten auszuwählen.

Sobald der Controller für das Projekt definiert ist, kann mit der Programmierung begonnen werden, hierfür sollte ein Development Board verwendet werden.

Mit den ausgewählten Bauteilen wird ein erster Entwurf des Schaltplans erstellt und die benötigten Bauteilewerte für die Peripherie berechnet.

Anschließend sollte eine Simulation erfolgen um die Funktion der Schaltung zu verifizieren.

Für das Festlegen der Platinen Geometrie wird ein Gehäuse oder eine Befestigung für die Platine benötigt. Mit dem Gehäuse oder der Platinen Befestigung kann man die Umrisse und Bohrlöcher der Platine generieren.

Nun gilt es das Routing anhand des Schaltplans und unter Berücksichtigung der in der Vorlesung behandelten Grundlagen zu erstellen.

Mit dem finalisieren des PCB's können die Fertigungsdaten erstellt werden, diese beinhalten die BOM, die Gerber bzw. OBB++ files sowie Fertigungszeichnungen.

Nach erhalten des PCB und der Bauteile kann mit der Fertigung und dem Troubleshooting begonnen werden.

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass man mindestens zwei Iterationen der Hardware benötigt, es ist der Zeitplan also dahingehend zu gestalten, dass ein erster funktionsprototyp innerhalb der Lehrveranstaltung „Produktentwicklung 1“ fertiggestellt wird, damit man sich in der Lehrveranstaltung Produktentwicklung 2 mit der Implementierung der nötigen Verbesserungen befassen kann.

1.4 BAUTEILAQUIRIERUNG

Die Bestellung der PCB's erfolgt über Aisler, JLCPCB oder Multi-cb.

Bauteile können über Digikey, mouser, farnell, RS-Components, Conrad, reichelt oder AZ-Delivery bestellt werden.

Falls andere Lieferanten nötig sind ist auf die Möglichkeit des rechnungskaufs zu achten.

Lieferanten aus China sind nicht zulässig, da es hier in der Vergangenheit häufig zu Komplikationen gekommen ist.

2 anforderungen

2.1 PROJEKTBESCHREIBUNG

Es ist ein Volumetrisches Display für das darstellen von Objekten zu entwerfen und aufzubauen.

Das Volumetrische Display wird aus dem Display Element, bestehend aus Akku, Controller, Nullpunktreferenz sowie der LED Matrix und dem Rotationselement aufgebaut sein.

Der Motor für das Rotationselement sollte mit Hilfe eines Potentiometers in seiner Geschwindigkeit eingestellt werden können und ausgehend von einer 60 Hz Frequenz eine Rotation von 3600 RPM besitzen.

Es ist mindestens ein Hallsensor oder eine Lichtschranke anzudenken um einen Nullpunkt für das Display zu definieren.

Die LED Matrix sollte mit WS2812B LED's aufgebaut werden, da wir diese zur Genüge lagernd haben.

Die Versorgung des Display elements soll durch einen Akku erfolgen.

2.2 MINIMALE FUNKTIONALITÄT

- Einstellbare Geschwindigkeit des Motors (360 - 3600+ RPM)
- 4 x 3 LED Matrix
- BMS für zwei Li Ion Akkus
- Nullpunktreferenz

2.3 ERWEITERTE FUNKTIONALITÄT

- Kontaktlose Energieübertragung
- Externer Speicher für Controller
- Nullpunktreferenz mit Encoder

2.4 DOKUMENTATION

Die Dokumentation hat folgende Punkte zu beinhalten:

- Schaltpläne und mechanische Zeichnungen
- Bill of Materials
- Berechnungen von Bauteilen
- Simulationen
- Software mit Kommentiertem Code